3.2 空间向量基本定理

1 向量共面的充要条件

我们在上一节中定义过的共面向量也可以用向量平行于平面的语言来刻画：如果一个向量所在的直线平行于一个平面，那么称这个向量平行于这个平面. 一组向量共面是指它们平行于同一个平面，也就是说，它们通过平行移动可以放到同一平面上.

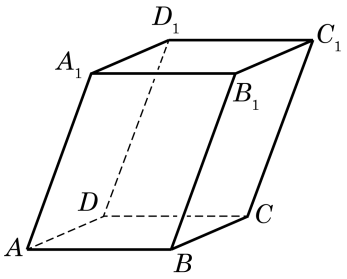


图 3-2-1

我们说过空间的任意两个向量总是共面的. 但是，空间中的三个向量却不一定共面. 例如，图 3-2-1 所示的平行六面体中，相交于一个顶点 A 的三条棱 AB、AD 与 AA_1 所对应的向量 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 就是不共面的.

因为两个向量的和是通过平行四边形或三角形(都是平面图形)作出的，所以两个向量的任何线性组合都与原来的两个向量共面. 反之，如果给定两个互不平行的向量，任意与这两个向量共面的向量都是这两个向量的线性组合. 这个结论是在给定的两个向量所在的平面上使用(见必修课程 8.1 节)平面向量基本定理得到的. 事实上，平面向量基本定理在空间中应该叙述为如下的向量共面的充要条件.

向量共面的充要条件 如果 $\vec{e_1}$ 与 $\vec{e_2}$ 是两个不平行的向量，那么空间中的向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{e_1}$、$\vec{e_2}$ 共面的充要条件是，存在唯一的一对实数 λ 与 μ，使得

$$\vec{a}=\lambda\vec{e_1}+\mu\vec{e_2}.$$

?

利用向量共面的充要条件，如何用向量表达空间四点共面的充要条件？(对比必修课程 8.3 节的探究)

例 1 如图 3-2-2，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 是棱 AA_1 的中点，O 是面对角线 BC_1 与 B_1C 的交点. 试判断向量 $\overrightarrow{EO}$ 与 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$ 是否共面.

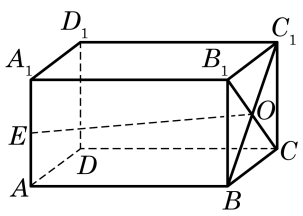


图 3-2-2